



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



**METEO
FRANCE**

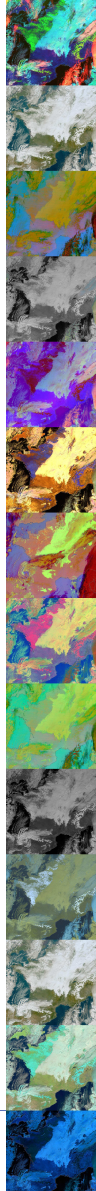
À VOS CÔTÉS, DANS UN
CLIMAT QUI CHANGE

Données satellitaires

Principaux fichiers sources

Rudy Coste

Formation « Manipulation des données satellitaires »



Principaux fichiers sources



Chunks

Fichiers **NetCDF Eumetsat**

Satellites Meteosat



Multicanaux

Fichiers **NetCDF Météo-France**

Tous satellites géostationnaires



Tiffs

Fichiers **rasters**

Tous produits

1 – Chunks MTG - FCI

Fichiers **NetCDF** diffusés par **EUMETSAT**

Parfois nommés « **granules** » ou « segments »

Données de niveau L1c : ortho-rectifiées, calibrées, géoréférencées, en **INT16**

Domaine restreint : notion de **bandes**

Pour chaque slot, toutes les 10 minutes : 82 fichiers géo-référencés :

40 en **résolution normale** : FDHSI-FD (Full Disc High Spectral Resolution Imagery - Full Disk spatial resolution) + 1 « trailer ». 16 canaux (1 ou 2km).

40 en **haute résolution** : HRFI-FD (High Resolution Fast Imagery - Full Disk) + 1 « trailer ». 4 canaux (500m ou 1km).

Disponibilité :

Temps réel : EUMETCast et EUMETCast terrestre, Data Store EUMETSAT (API ou Interface web), CMS

Archives :

Au CMS, sur stockagecms.cms.meteo.fr.

Chemin `/mtg/Granules_Eumetcast/AAAAMMJJ/`

10 jours glissants

Data store EUMETSAT via l'interface web

<https://data.eumetsat.int/search?query=>

Data store EUMETSAT via Eumdac (EUMETSAT Data Access Client)

<https://user.eumetsat.int/resources/user-guides/eumetsat-data-access-client-eumdac-guide>

Poids :

1 chunk FDHSI-FD : ~20 Mo, 1 journée FDHSI-FD : ~85 Go

1 chunk HRFI-FD : ~20 Mo, 1 journée HRFI-FD : ~85 Go

Plus d'infos : <https://user.eumetsat.int/resources/user-guides/mtg-fci-level-1c-data-guide>

1 – Chunks MTG - FCI

Heure de scan et localisation

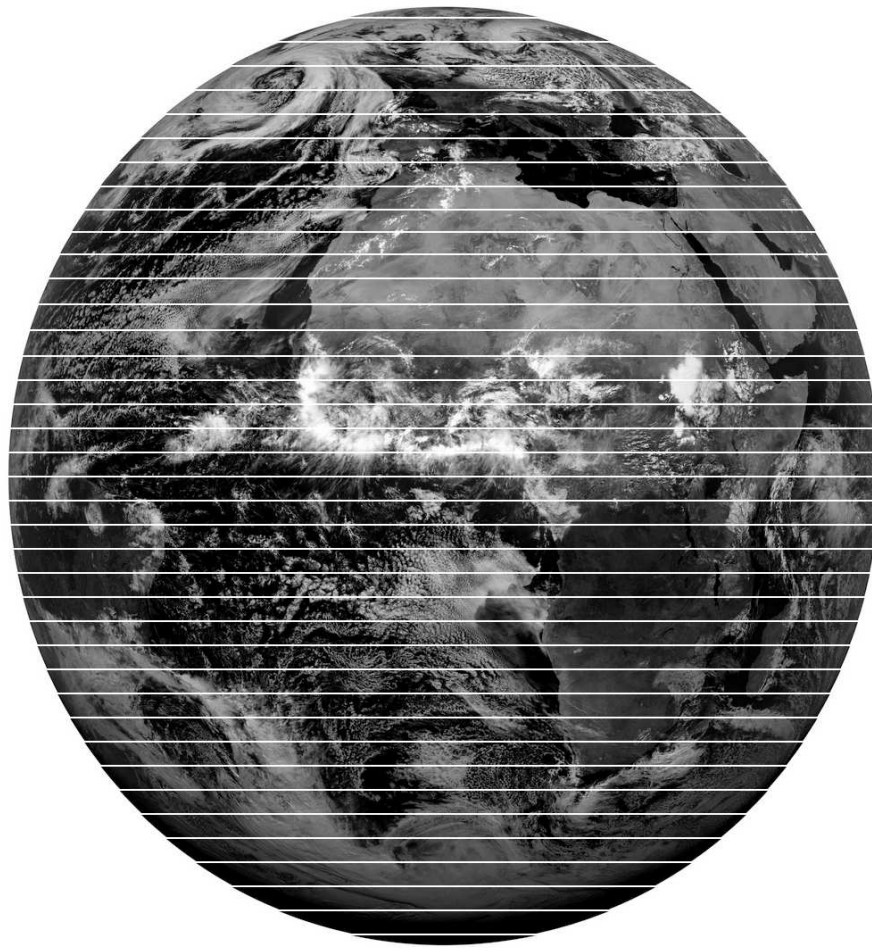
MTG-FCI Chunks

N° chunks	Scan à ~
40	+ 9 mn
39	+ 9 mn
38	+ 8 mn
37	+ 8 mn
36	+ 8 mn
35	+ 8 mn
34	+ 8 mn
33	+ 7 mn
32	+ 7 mn
31	+ 7 mn
30	+ 6 mn
29	+ 6 mn
28	+ 6 mn
27	+ 6 mn
26	+ 6 mn
25	+ 5 mn
24	+ 5 mn
23	+ 5 mn
22	+ 4 mn
21	+ 4 mn
20	+ 4 mn
19	+ 4 mn
18	+ 3 mn
17	+ 3 mn
16	+ 3 mn
15	+ 3 mn
14	+ 2 mn
13	+ 2 mn
12	+ 2 mn
11	+ 1 mn
10	+ 1 mn
9	+ 1 mn
8	+ 1 mn
7	+ 1 mn
6	+ 0 mn
5	+ 0 mn
4	+ 0 mn
3	+ 0 mn
2	+ 0 mn
1	+ 0 mn



1 – Chunks MTG - FCI

40 chunks



Trailer

Ces fichiers présentent le contexte des données d'imagerie pour assurer une utilisation correcte des données.

Métadonnées Globales

Identifiant du satellite: Informations sur le satellite spécifique qui a collecté les données.

Date et heure: Horodatage des données collectées, généralement en temps universel coordonné (UTC).

Région de couverture: Coordonnées géographiques de la zone couverte par les données.

Informations sur les Capteurs

Type de capteur: Détails sur le capteur utilisé (dans ce cas, le Flexible Combined Imager).

Bande spectrale: Informations sur les différentes bandes spectrales utilisées pour la capture des données.

Paramètres de Calibration

Coefficients de calibration: Données nécessaires pour convertir les valeurs brutes en unités physiques (par exemple, radiance).

Données de validation: Informations sur les méthodes et les résultats de la validation des données de calibration.

Qualité des Données

Indicateurs de qualité: Marqueurs ou drapeaux indiquant la qualité ou la fiabilité des données pour différentes portions de l'image.

Erreurs et anomalies: Informations sur les erreurs détectées ou les anomalies dans les données.

Informations sur le Prétraitement

Étapes de traitement: Détails sur les différentes étapes de traitement appliquées aux données brutes avant leur mise à disposition.

Logiciels et versions: Informations sur les logiciels et les versions utilisés pour le prétraitement des données.

Coordonnées de Géoréférencement

Matrice de géoréférencement: Informations nécessaires pour mapper les données d'imagerie sur des coordonnées géographiques spécifiques.

Projection: Type de projection géographique utilisée (par exemple, projection conforme de Lambert).

Commentaires et Remarques

Annotations: Commentaires ou remarques importantes des opérateurs ou des scientifiques responsables de la collecte et du traitement des données.

2 – Fichiers multicanaux

Fichiers **NetCDF multicanaux** produits par **Météo-France**

Souvent nommés « **Multics** »

Données de niveau L1c : ortho-rectifiées, calibrées, géoréférencées, en INT16

Domaine plein disque

Tous satellites géostationnaires : Meteosat, Goes, Himawari, FY (Cf. Schéma)

Disponibilité :

Temps réel : CMS (tous)

Archives :

CMS, 1 an glissant d'archive, sur stockagecms.cms.meteo.fr.

Chemin : à la racine : /mtg, /msg, /msgoi, /goeseast, /goeswest, /hima

ICARE (Infrastructure nationale pour la recherche atmosphérique)

Les données de satellites géostationnaires collectées par le SATMOS sont archivées et mises à disposition de la communauté scientifique par

ICARE, autre Centre de Données et de Services d'AERIS.

ICARE On-line Data Archive : <https://www.icare.univ-lille.fr/asd-content/archive/>

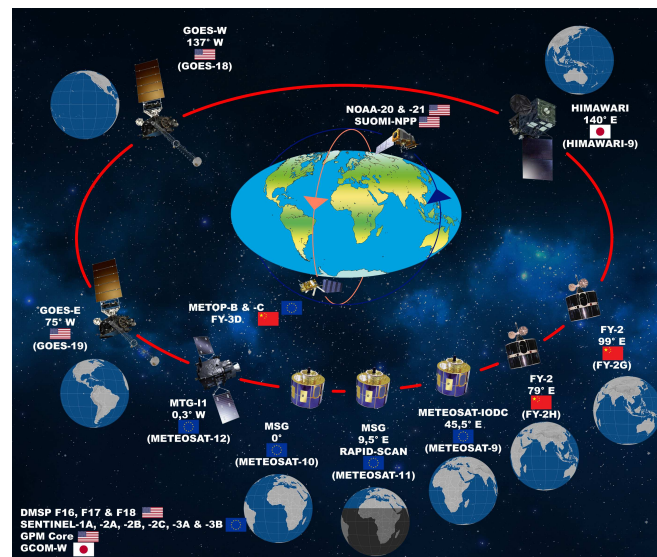
Catalogue <https://satmos.aeris-data.fr/archive/>

Poids :

1 multic MTG 500m (2 canaux) ou 1km (10 canaux) : ~900 Mo, 1 journée ~100 Go

1 multic MTG 2km (16 canaux) : ~400 Mo, 1 journée ~60 Go

Satellites géostationnaires traités au CMS

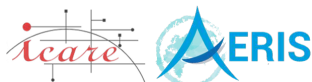


2 – Fichiers multicanaux → hébergement AERIS



AERIS est le **pôle national** français de données et services pour **l'atmosphère**, labellisé dans l'écosystème recherche français. Son rôle est de fédérer, centraliser et diffuser des données atmosphériques provenant de satellites, modèles, observations in situ et campagnes de mesure. Lien vers AERIS

Ce consortium rassemble plusieurs acteurs français majeurs de la recherche atmosphérique : Météo-France, le CNRS, CNES, universités, laboratoires....



ICARE est un **centre de données et de services** dédié à **l'atmosphère**, aux **aérosols**, aux nuages et au climat. Il héberge, archive, traite et distribue des données issues de satellites d'observation de la Terre (ex. MODIS, CALIPSO, MSG/SEVIRI MTG/FCI, etc.), ainsi que des produits dérivés et outils d'analyse.

ICARE est particulièrement utilisé pour les études de qualité de l'air, aérosols, nuages, rayonnement et climat.

ICARE est une composante / centre opérationnel spécialisé au sein de l'écosystème AERIS.

Dans notre cas → récupération de données satellitaires Lien vers ICARE



Service d'Archivage et de Traitement Météorologique des Observations Spatiales

Le SATMOS est le fruit d'une coopération entre METEO-FRANCE et le CNRS ayant pour vocation l'archivage et la diffusion, au sein de la communauté scientifique, des données des satellites météorologiques. Le SATMOS a pour mission la réception des données de satellites météorologiques opérationnels (satellites GEO et LEO) et la fabrication de produits dérivés de ces données, ainsi que la mise à disposition de données et produits aux utilisateurs de la Communauté Scientifique

3 – Fichiers TIFS

Fichiers **TIFFS** produits par **Météo-France** / CMS

Données de niveaux > L2 : Produits géophysiques dérivées,

Domaine plein disque (et quelques découpes).

Tous satellites géostationnaires : Meteosat, Goes, Himawari, FY (Cf. Schéma)

Mono-canaux visibles : **8 bits** (256 valeurs), compression LZW

Mono-canal IR : **INT16**, compression LZW

RGB : **3 bandes en 8 bits**, compression YCbCr JPEG

Disponibilité :

Temps réel : CMS (tous)

Archives :

Hendrix : archive intégrale (répertoire d'une journée complète, compressés tar)

CMS, 1 mois d'archive, sur stockagecms.cms.meteo.fr

BDI : lien confluence

Poids :

1 image meteosat-12 produit 500m : ~200Mo, 1 journée : ~21 Go

1 image meteosat-12 produit 1km : ~60 Mo, 1 journée : ~8 Go

1 image meteosat-12 produit 2km : ~6 Mo, 1 journée : ~1 Go

1 image meteosat-11 produit 3 km : 1 Mo, 1 journée : ~0,2 Go

3 – Fichiers TIFS

Principe des OVERVIEWS

Les produits tifs produits par le CMS contiennent des overviews, utilisés par synopsis

Différence de tailles d'images en fonction de l'overview utilisée :

identify globeMtruecolorGTP.mtg.20260204.1200*.tif.LT				
globeMtruecolorGTP.mtg.20260204.1200.24.tif.LT[0]	TIFF	22272x22272	22272x22272+0+0	8-bit DirectClass 158.4MB
globeMtruecolorGTP.mtg.20260204.1200.24.tif.LT[1]	TIFF	11136x11136	11136x11136+0+0	8-bit DirectClass 158.4MB
globeMtruecolorGTP.mtg.20260204.1200.24.tif.LT[2]	TIFF	5568x5568	5568x5568+0+0	8-bit DirectClass 158.4MB
globeMtruecolorGTP.mtg.20260204.1200.24.tif.LT[3]	TIFF	2784x2784	2784x2784+0+0	8-bit DirectClass 158.4MB
globeMtruecolorGTP.mtg.20260204.1200.24.tif.LT[4]	TIFF	1392x1392	1392x1392+0+0	8-bit DirectClass 158.4MB

Si la faible résolution est suffisante, utiliser une overview de taille réduite permet un gain de temps de calcul

```
convert -resize 1050x1050 *globeMtruecolorGTP.mtg.20260204.1200*.tif.LT[4] globeMtruecolorGTP.mtg.20260204.1200_LD.jpg
```

Une autre méthode :

Utilisation de gdalwarp, qui, par défaut, prend l'overview qui a la taille la plus proche

Il est aussi possible de spécifier

```
gdalwarp -ovr 1 input.tif output.tif
```

4 – Différences entre fichiers

		Codage	Correction parallaxe	Compression	Nb valeur	Stockage
Chunks		INT16	Non	/	65535	Eumetsat (DataStore) CMS (glissant 1 semaine)
Multics		INT16	Non	Non	65535	AERIS CMS (glissant 1 an)
Tiffs	Monocanal albedo (visible)	8 bits	Oui	LZW	256	Hendrix BDI CMS (glissant 1 mois)
	Monocanal T°C brillance (IR)	INT16 (10 bits)	Oui	LZW	1024	Hendrix BDI CMS (glissant 1 mois)
	RGB	3 bandes en 8 bits	Oui	YCBCR JPEG95	16 millions (256^3)	Hendrix BDI CMS (glissant 1 mois)

Lien vers le catalogue

<http://confluence.meteo.fr/spaces/DSIOPBDO/pages/389161927/Catalogue+des+Archives+et+de+la+BDI?preview=/389161927/564886470/Catalogue%20Images%20Satellites.pdf>

Accès depuis un serveur de dev, exemple sotrtm40-sidev.meteo.fr

source /usr/local/sopra/etc/config_taches.soprano-dev

source /opt/metwork-mfext-2.3/share/profile

fichier de directive :

type_produit_id:SA
type_production_id:OBS
producteur_gene_id:MTG-I
nom_vue_id:V_SPACE-0
param_id:VIS-06-CAS
format_id:GEOTIFF
gzip:N
info:O
min_dat_reseau:20260520120000
max_dat_reseau:20260520120000
min_dat_validite:20260520120000
max_dat_validite:20260520120000
plus_valide:N
bstr:O

Commande : Rdlmage -fdirective

6 - Catalogue du CMS

En cours de réalisation, prévu pour fin 2026

Catalogue producteur, pour l'ensemble des envois Transmet du CMS

Basé sur GeoNetwork :

Application de catalogue permettant de partager des informations pour la recherche et la découverte.

Les contenus sont gérés grâce à un ensemble complet d'outils d'édition et de révision des métadonnées, s'appuyant sur un flux de travail de publication.

Filtres parmi :

Identifiant unique, Mnémonique, Système producteur, Titre, Résumé, Date de première publication, Fréquence, Date début diffusion, Date début diffusion , Résolution spatiale, Unité de résolution spatiale, En-têtes, Nombre de lignes, Nombre de colonnes, Latitude maximale, Latitude minimale, Longitude minimale, Longitude maximale, Type de projection, Zone géographique, Destinataire(s), En-tête(s) TRANSMET, Fréquence en-têtes, Description(s) en-tête(s), Layer SYN title, Layer SYN name, Processus SYN title, Category SYN title, Service SYN, Format, Taille moy (en MiB), Mission, Satellite(s), Domaine métier, Catégorie(s), Correction Parallaxe,

Catégories parmi :

Prévision générale, Aéronautique, Marine, Feux, Médias, Aérosols, Précipitations, Convection, Éclairs, Composition colorée, Mono-canal, Microphysique, Instabilité, SAF, Nuages, lassification, Données auxiliaires, Gaz atmosphérique, Sondage, Flux radiatif, Surface terrestre

Exemples de besoins remplis :

Quel est le catalogue complet des données micro-ondes visualisables en DIROI

Entêtes geotiff des géostationnaires pour compo colorées et images IR

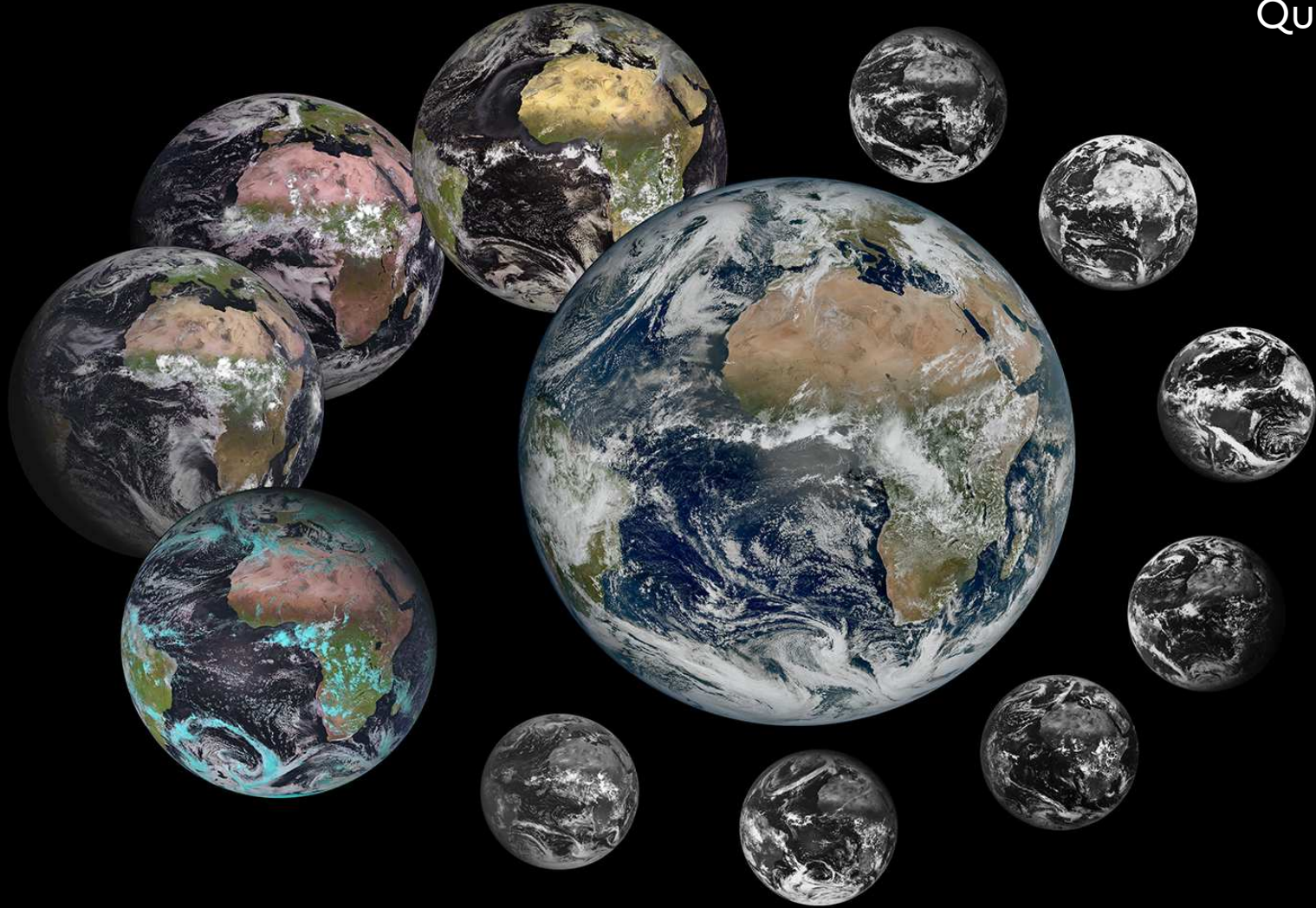
Y'a t'il une correction de parallaxe sur ce produit ?

Quelle est la compression utilisée

Données de SSMIS (DMSP), AMSR2 (GCOM-W) et GMI (GPM) et quel est leur contenu ?

Merci !

Questions ?



Correction parallaxe

la situation n'est pas homogène dans la BDI (entre autres) de ce point de vue: certains produits sont corrigés, d'autre pas.

Plus précisément:

- pour MTG: les globes IR 105, VIS 006, WV 063 et composition colorée sont corrigés; le reste (produits SAF NWC essentiellement) ne l'est pas. C'est le cas en particulier de la classification nuageuse, qui ne l'est pas non plus dans sa version NetCDF dans la BDPE.
- pour MSG: c'est plus difficile à décrire, il y a plus de produits et pas qu'un domaine, mais la grande majorité des images sont corrigées y compris la classification nuageuse; ce n'est pas le cas en revanche de la classification nuageuse en NetCDF dans la BDPE. N'hésite pas à nous demander des précisions sur des produits ciblés.

La correction parallaxe infrarouge (ctP2.nc) ne modifie pas la position des nuages bas par rapport à l'image originale (ct.nc),

alors que la correction par le ctth (ctP.nc) modifie la position des nuages bas.

De même, pour les nuages élevés semi-transparentes fins et moyennement épais, la correction parallaxe infrarouge (ctP2.nc) ne modifie pas leurs positions par rapport à l'image originale (ct.nc)

alors que la correction par le ctth (ctP.nc) modifie leurs positions.

Par contre, en ce qui concerne entre autres les nuages moyens et les nuages élevés semi-transparentes épais, la correction parallaxe infrarouge (ctP2.nc) modifie leurs positions, comme le fait la correction par le ctth (ctP.nc).

Satellites :

Mi-2027, un second MTG sera opérationnel pour assurer la mission rapidscan et le secours du 1er MTG. Un MSG (meteosat-10 ou -11) restera encore en second backup au moins jusqu'en 2028 (avant d'aller éventuellement assurer la mission MSGOI)

Précisions capteurs

Meteosat 12 : Résolution radiométrique : 0,04 à 0,24 K (Kelvin) selon le canal thermique et la température de l'objet observé

La précision de température de brillance pour le canal proche-IR (~2.2 μm) de Meteosat-12 / MTG-FCI est en degrés Kelvin et l'incertitude instrumentale (après calibration appropriée) est généralement beaucoup plus fine que 1 °C , typiquement de l'ordre de quelques dixièmes de Kelvin (~0,2-0,5 K) dans les meilleures conditions.

Pour le canal VIS 0.6 μm de Meteosat-12 / FCI, la précision radiométrique en termes d'albédo de réflectance se situe typiquement autour de quelques pourcents (~1-3 %)

Dynamique IR

Les images IR de MTG, envoyé notamment sur synopsis, sont en effet codées sur 2 octets (330 valeurs). La dynamique est la suivante :

0 >> 338.15K (=65°C)

330 >> 173.15K (=100°C)

Pour MSG, on dispose de 2 produits, le premier, similaire à celui fait pour mtg, codé sur 2 octets avec la même dynamique, diffusé avec l'entête transmit EIXF60MSGG. Il ne faut pas le confondre avec le tiff-mf aux entêtes transmit EIXF80MSGG, EIXF81MSGG, EIXF82MSGG, EIXF83MSGG et EIXF84MSGG (suivant l'heure). Ce dernier produit est codé sur un octet (0 à 255) avec la dynamique suivante :

1 >> 337.15K (=64°C)

55 >> 283.15K (=10°C)

255 >> 183.15K (=90°C)

soit une résolution au demi-degré entre -90 et 10°C, au degré entre 10 et 64°C. Pour retrouver la température, il faut donc traiter les 2 cas :

* si $val < 55$, alors $T = 337.15 - (val - 1)$

* si $val \geq 55$, alors $T = 283.15 + (val - 55)/2$

Et on peut évidemment aussi trouver une formule de conversion pour reconstituer un fichier avec cette dynamique à partir d'image en dynamique 2 octets :

* si $val_{2octets} < 110$, $val_{1octet} = val_{2octets}/2$

* si $val_{2octets} \geq 110$, $val_{1octet} = val_{2octets} - 55$

Valeur du pixel l'image altitude de sommet des nuages MTG

La première classe correspond à une hauteur < 15 FL suivie de classes de 5 FL d'amplitude. La valeur de pixel 1 correspond à une hauteur < 15 FL. La valeur de pixel 2 correspond à une hauteur comprise entre 15 et 20 FL etc. La valeur de pixel 110 correspond à un FL ≥ 555 . Tout cela aux arrondis près. Pour le rendu dans Synopsis, on regroupe les niveaux 3 par 3 sous une même couleur (la jauge indique le FL)

Radiance = quantité brute mesurée par le satellite : unité : $W \cdot m^{-2} \cdot sr^{-1} \cdot \mu m^{-1}$

Canaux IR (thermiques) La radiance est convertie en température de brillance (BT) via la loi de Planck.

Canaux VIS/NIR (solaire réfléchi) La radiance est convertie en réflectance